

Tìm Hiểu Khả Năng Của Trí Tuệ Nhân Tạo, Khả Năng Vượt Qua Con Người và Tác Động Đến Sinh Viên Học CNTT

Võ Duy Bình – MSSV 22301500

Trường Đại học Hoa Sen – Cuộc thi Sinh viên NCKH 2025–2026 · Tháng
3/2026



Mục Lục Trình Bày

01	02	03
Tính cấp thiết & Mục tiêu	Cơ sở lý thuyết	Phương pháp & Khảo sát
Lý do chọn đề tài và câu hỏi nghiên cứu	3 tầng AI: Scaling – Emergent – Agentic	Thiết kế nghiên cứu, N=40 sinh viên CNTT
04	05	06
Kết quả kỹ thuật	Giới hạn & Rủi ro của AI	Đạo đức & Quản trị AI
Đánh giá mô hình, so sánh và phân tích kết quả	Hạn chế, sai lệch và các rủi ro cần lưu ý	Nguyên tắc sử dụng, trách nhiệm và kiểm soát
07	08	09
Tác động đến sinh viên	Ngành nghề bị ảnh hưởng	Cách học code trong thời đại AI
Ảnh hưởng đến việc học, tư duy và kỹ năng	Các vị trí IT và ngành liên quan chịu tác động	Phương pháp học hiệu quả khi có công cụ AI
10	11	12
Học code cũ vs mới	Kỹ năng thực hành	Con người + AI: Mô hình Centaur
So sánh cách học truyền thống và hiện đại	Những kỹ năng cốt lõi cần rèn luyện	Kết hợp sức mạnh con người và AI trong công việc
13	14	15
Giới hạn Benchmark	Case Studies: Công ty áp dụng AI	Lộ trình sự nghiệp IT
Đọc đúng kết quả đánh giá và giới hạn đo lường	Ví dụ thực tế từ doanh nghiệp và tổ chức	Định hướng phát triển nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI
16	17	18
Công thức thành công	Bối cảnh Việt Nam	Kết luận & Thảo luận
Khung tư duy để thích nghi và phát triển	Cơ hội, thách thức và đặc thù trong nước	Tổng hợp phát hiện và ý nghĩa nghiên cứu
19	20	
Kiến nghị & Hướng tiếp theo	Cảm ơn	
Đề xuất và các bước nghiên cứu/phát triển tiếp theo	Phần kết thúc và lời cảm ơn	



Tính Cấp Thiết Của Đề Tài

AI bùng nổ

GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5, Grok-2... phát triển vượt bậc

Sinh viên CNTT

Nhóm tiếp xúc sớm nhất và bị ảnh hưởng trực tiếp nhất

Khoảng trống nghiên cứu

Ít nghiên cứu kết hợp **kỹ thuật + nhận thức xã hội** tại Việt Nam

❓ Câu hỏi lớn: **AI có thực sự vượt qua con người?** Tác động đến tương lai nghề nghiệp ra sao?

Mục Tiêu & Câu Hỏi Nghiên Cứu

Mục tiêu tổng quát

Làm rõ khả năng vượt trội của AI và tác động đến sinh viên CNTT

Mục tiêu cụ thể

- Phân tích 3 tầng kỹ thuật (Scaling – Emergent – Agentic)
- Khảo sát nhận thức sinh viên CNTT (N=40)
- Đề xuất kiến nghị cho giáo dục và quản trị AI

Câu hỏi nghiên cứu

- Cơ chế nào giúp AI ngày càng thông minh hơn?
- AI đã vượt con người ở những lĩnh vực nào?
- Sinh viên CNTT nhận thức và phản ứng thế nào?
- Cần quản trị AI ra sao trong bối cảnh Việt Nam?

Cơ Sở Lý Thuyết – 3 Tầng Trí Tuệ AI



Tầng 1: Scaling Laws

"Mở rộng quy mô = động cơ trí tuệ" – càng nhiều dữ liệu & tham số, AI càng mạnh



Tầng 2: Emergent Abilities

"Khi trí tuệ bật công tắc" – năng lực mới xuất hiện đột ngột khi vượt ngưỡng quy mô



Tầng 3: Agentic AI & World Models

"Từ suy luận → hành động" – AI tự lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ phức tạp

Ba tầng liên kết là cơ chế cốt lõi giải thích tại sao AI ngày càng **"thông minh"**

Nguồn tham khảo:

- Wei et al. (2022) - 'Emergent Abilities of Large Language Models' (Google Research, Stanford, DeepMind)
- Wu & Lo (2024) - 'U-shaped and Inverted-U Scaling behind Emergent Abilities' (arXiv:2410.01692)
- Zhao et al. (2025) - 'Distributional Scaling Laws for Emergent Capabilities' (ICML)

Phương Pháp Nghiên Cứu



Dữ liệu thứ cấp

Whitepaper OpenAI, Anthropic, Google DeepMind + nghiên cứu Scaling Laws

Dữ liệu sơ cấp

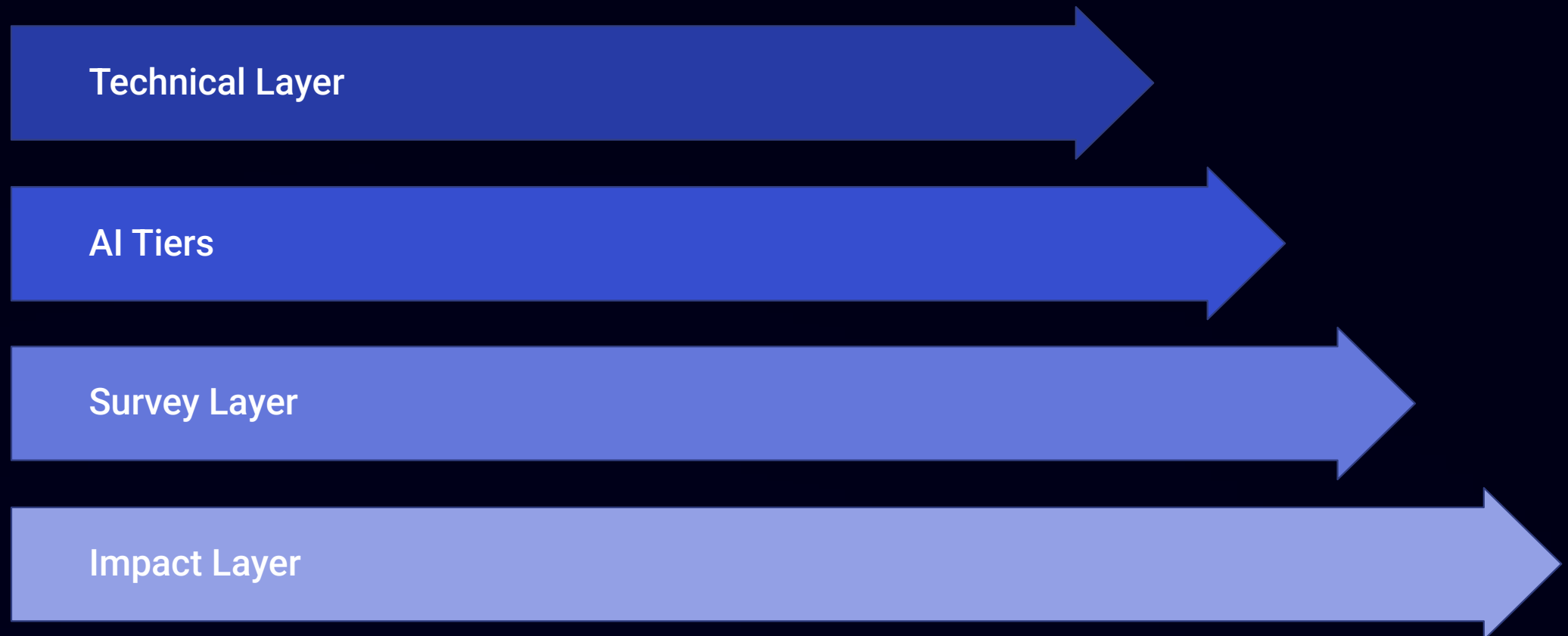
Khảo sát Google Forms – N=40 sinh viên CNTT, Likert 5 mức + câu mở

Phân tích

Định lượng (SPSS/Excel) + định tính.
Đảm bảo đạo đức: ẩn danh, đồng ý tham gia

Khung Nghiên Cứu

Khung nghiên cứu này minh họa cách chúng tôi tiếp cận vấn đề, kết nối lý thuyết về các tầng trí tuệ AI với dữ liệu khảo sát thực tế và phân tích tác động.



Sơ đồ trên phác thảo toàn bộ hành trình nghiên cứu, từ việc tìm hiểu các cơ chế kỹ thuật của AI đến việc đánh giá tác động cụ thể lên cộng đồng sinh viên CNTT.

Kết Quả Kỹ Thuật



Nhận định chính

AI vượt trội ở **kỹ năng cụ thể** nhưng **chưa đạt trí tuệ tổng quát (AGI)**

① **Jagged Intelligence:** "Thông minh gồ ghề" – xuất sắc ở một số lĩnh vực, yếu ở lĩnh vực khác

Bằng chứng AI Vượt Trội:

- Stanford AI Index 2024: AI vượt con người trong phân loại hình ảnh, suy luận trực quan, hiểu ngôn ngữ
- Google DeepMind (Sept 2025): Gemini 2.5 đạt cấp vàng tại International Collegiate Programming Contest (ICPC) World Finals
- OpenAI (Dec 2025): GPT-5.2 vượt các chuyên gia ngành (70.9% vs 38.8% trên GDPval benchmark)

Nguồn: Stanford AI Index Report 2024, Google DeepMind Blog, OpenAI

Giới Hạn Của Benchmark AI

Kết quả benchmark cao không đồng nghĩa với năng lực thực tế vượt trội của AI.



Sai sót Benchmark

Thiếu nhãn do con người xác thực, bỏ qua biến thiên con người, dùng tác vụ đơn giản. (Ying et al., 2025)



Khoảng trống Thực tế

LLM còn thiếu khả năng khái quát hóa, mô hình thế giới và lựa chọn phù hợp. (Thompson, 2025, Nature)



Bảng chứng đối lập

AI chỉ đạt <2% trong bài thi toán chuyên gia, nhưng >90% ở benchmark chuẩn. (Science Magazine, 2024)



"Hiệu suất benchmark không phù hợp làm thước đo năng lực thực tế." (Fodor, 2025, arXiv)

Nguồn: Ying et al. (2025), Thompson (2025, Nature), Fodor (2025, arXiv), Science Magazine (Dec 2024)

Đạo Đức & Quản Trị AI

Khi AI ngày càng mạnh mẽ và len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống, việc xem xét các khía cạnh đạo đức và xây dựng khuôn khổ quản trị vững chắc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ giới hạn ở các nhà hoạch định chính sách, mà còn là trách nhiệm của những người trực tiếp phát triển công nghệ AI.



Luật & Quy Định AI (EU AI Act)

Nhiều quốc gia và tổ chức đang gấp rút ban hành luật để kiểm soát sự phát triển của AI. Ví dụ: EU AI Act với cách tiếp cận dựa trên rủi ro, yêu cầu các hệ thống AI rủi ro cao phải được phê duyệt. Ngoài ra còn có AI Bill of Rights (USA) và GDPR.



Thiên Vị & Công Bằng

Các thuật toán AI có thể kế thừa và khuếch đại những định kiến từ dữ liệu huấn luyện, dẫn đến thiên vị và phân biệt đối xử. Ví dụ điển hình là thiên vị trong nhận diện khuôn mặt đối với các nhóm thiểu số hoặc phân biệt đối xử trong các hệ thống tuyển dụng AI.



Bản Quyền & Dữ Liệu Huấn Luyện

Vấn đề bản quyền và quyền riêng tư dữ liệu dùng để huấn luyện AI đang gây tranh cãi lớn. Nhiều vụ kiện đã nổ ra, đáng chú ý là vụ New York Times kiện OpenAI (2024), làm dấy lên câu hỏi về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI.



Đạo Đức Về Thay Thế Việc Làm

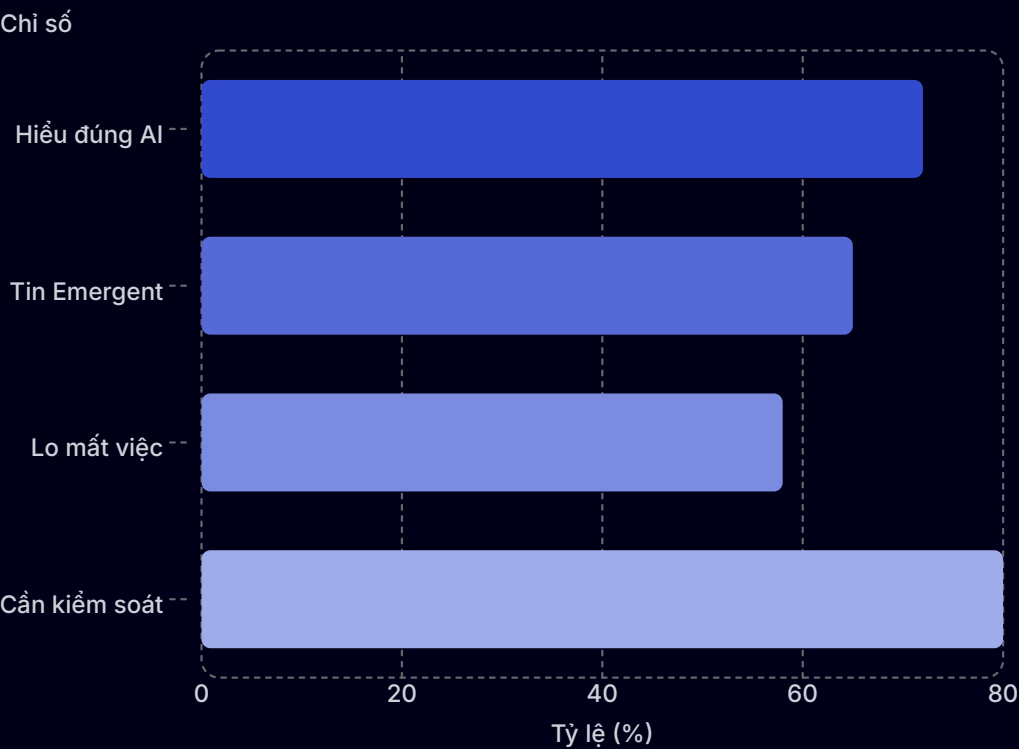
AI có khả năng thay thế nhiều công việc hiện có. Các công ty và chính phủ có trách nhiệm đối với người lao động bị ảnh hưởng, bao gồm việc cung cấp các chương trình đào tạo lại và xây dựng mạng lưới an sinh xã hội để hỗ trợ chuyển đổi.

Sinh viên CNTT cần hiểu **trách nhiệm xã hội** khi phát triển AI - không chỉ kỹ thuật.

Nguồn: EU Commission, OpenAI, Stanford AI Index, các nghiên cứu học thuật về đạo đức AI.

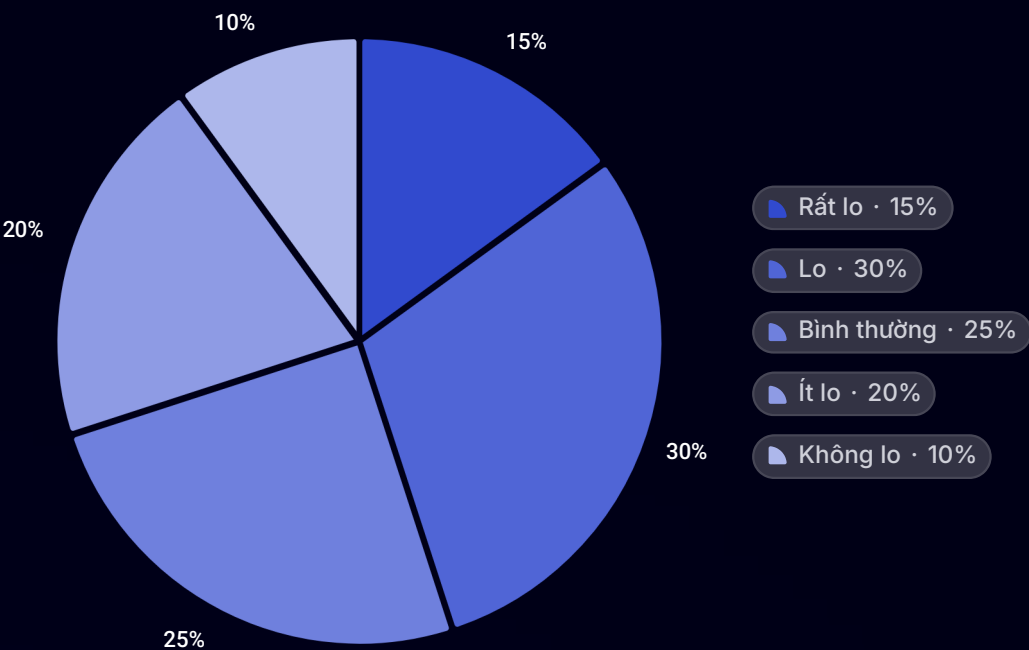
Biểu Đồ Khảo Sát Chi Tiết (N=40)

4 chỉ số chính về nhận thức AI của sinh viên



Biểu đồ trên cho thấy mức độ đồng tình của sinh viên CNTT đối với các nhận định quan trọng về AI.

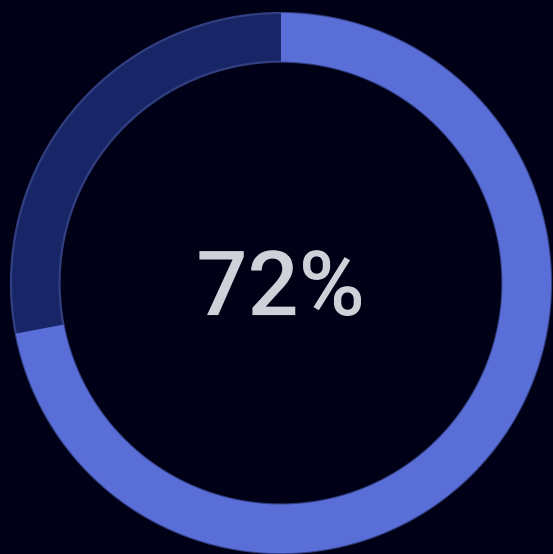
Phân bố mức độ lo ngại về AI



Biểu đồ tròn thể hiện sự phân bố các mức độ lo ngại của sinh viên về tác động của AI.

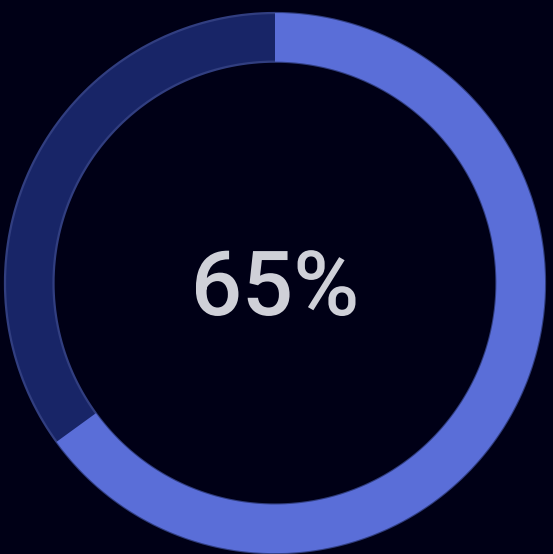
Dữ liệu từ khảo sát Google Forms, N=40 sinh viên CNTT, Likert 5 mức.

Kết Quả Khảo Sát (N=40 Sinh Viên CNTT)



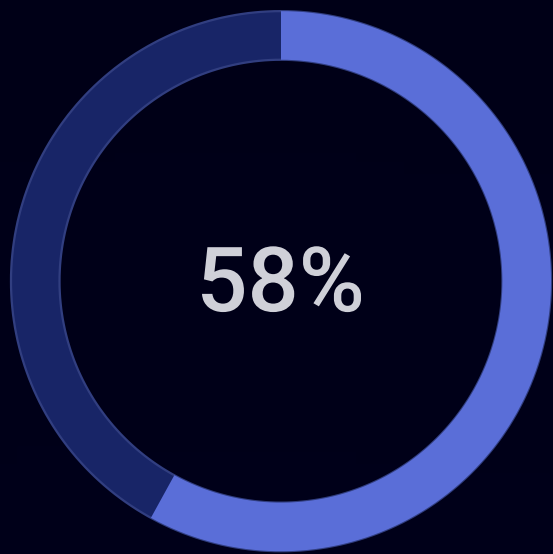
Hiểu đúng AI

Tin AI học từ dữ liệu & dự đoán token, không "hiểu" thực sự



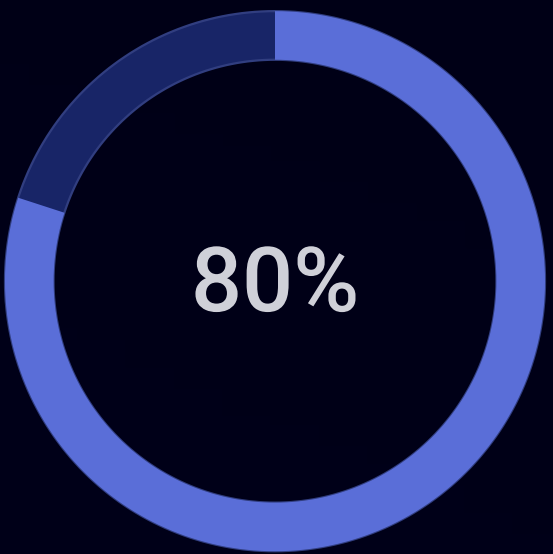
Tin Emergent

Tin AI có emergent abilities nhờ scaling quy mô lớn



Lo mất việc

Lo ngại nguy cơ mất việc làm trong lĩnh vực CNTT



Cần kiểm soát

Nhận thức rõ nhu cầu kiểm soát và quản trị AI

Nhóm **dùng AI thường xuyên** có nhận thức rủi ro cao hơn nhóm dùng ít

Bối cảnh nghiên cứu

Kết quả khảo sát này phù hợp với các nghiên cứu quốc tế gần đây (2025) cho thấy sinh viên CNTT nhận thức được sự khác biệt giữa hiệu suất AI và hiểu biết thực sự. Tuy nhiên, vẫn cần tăng cường AI literacy để sinh viên sử dụng công cụ một cách có trách nhiệm.

Tham khảo: Lepp & Kaimre (2025), TUM Study (2025), Springer Nature (2025)



Tác Động Của AI Đến Việc Học Của Sinh Viên CNTT



Hỗ trợ học nhanh

AI giải thích kiến thức phức tạp



Tăng năng suất

Nghiên cứu và làm bài tập hiệu quả hơn



Thay đổi phương pháp

Từ ghi nhớ → sử dụng AI thông minh



Nguy cơ lệ thuộc

Cognitive Offloading – dựa quá nhiều vào AI



Giảm tư duy phản biện

Nếu lạm dụng mà không suy nghĩ độc lập

Tác Động Tiêu Cực

- PNAS (2025): Sinh viên với ChatGPT cải thiện trong luyện tập nhưng giảm hiệu suất khi mất quyền truy cập, cho thấy giảm khả năng học thực sự
- Cognitive Offloading: Tian & Zhang (2025) - AI dependence làm giảm tư duy phản biện do cognitive fatigue
- Retention Test: Sinh viên dùng ChatGPT đạt 57.5% so với 68.5% (traditional learning) trên bài kiểm tra 45 ngày sau ($p=.002$)

Phát hiện từ nghiên cứu (2025)

- Lepp & Kaimre: Sinh viên sử dụng AI thường xuyên đạt điểm cao hơn, nhưng không có lợi ích học tập lớn hơn (hiệu ứng lựa chọn: sinh viên yếu hơn dựa vào công cụ)
- TUM Study: ChatGPT giúp tăng điểm nhưng không tăng hiểu biết thực sự
- Springer Nature (2025): Sinh viên gặp khó khăn hơn 15% khi sửa code do AI tạo ra

Kết luận: Hiệu suất $\neq$ Hiểu biết

Tác Động Của AI Đến Lập Trình & Nghề Nghiệp

Hỗ trợ viết code AI tự động hoàn thành, debug, tối ưu	Xu hướng AI-assisted GitHub Copilot, Claude, ChatGPT	Code nhanh nhưng hiểu sâu giảm Nguy cơ kỹ năng cơ bản yếu
Nhu cầu lập trình viên TĂNG, không giảm Thị trường tiếp tục cần nhân lực có năng lực cao hơn	Vai trò thay đổi: từ coding → AI oversight & architecture Tập trung vào AI integration, system design, architecture	

Bảng chứng Thị Trường Lao Động (2024-2026)

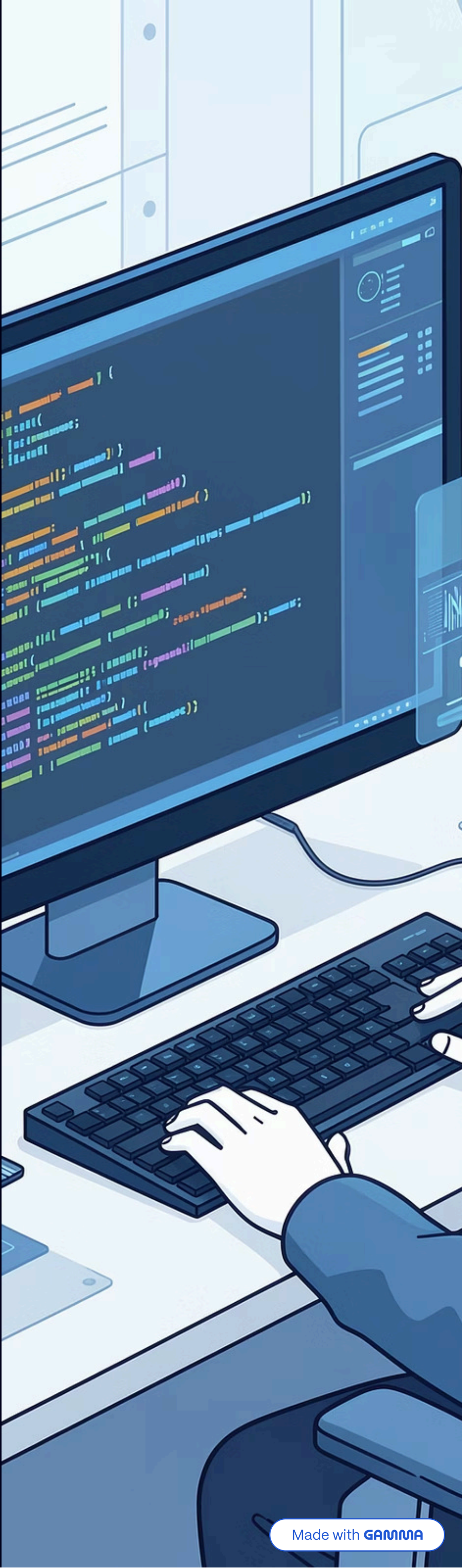
- **Brookings (2025):** Thị trường lao động ổn định, không có "AI jobs apocalypse"
- **ITIF (Dec 2025):** AI tạo 119,900 việc làm vs chỉ 12,700 mất (tỷ lệ 9:1); data center = 110,000 jobs
- **Business Insider (April 2026):** 67,000+ vị trí lập trình viên mở (cao nhất 3+ năm), tăng 30% YTD
- **ZDNET (April 2026):** Dân số lập trình viên tăng 18-50% kể từ ChatGPT (2022)
- **CNN (April 2026):** Công việc thay đổi, không bị loại bỏ - nhu cầu kỹ sư cao cấp TĂNG

Ngành Nghề Cụ Thể Bị Ảnh Hưởng

- Customer Service: 85% rủi ro, 42% cuộc gọi đầu tiên xử lý bởi AI
- Accounting: 75% rủi ro, 45% công việc đã tự động hóa
- Legal Research: 70% rủi ro, 50-60% tốc độ nhanh hơn với AI
- Graphic Design: 70% rủi ro (Midjourney, DALL-E)
- Data Entry: 65-75% tác vụ tự động hóa
- Programming: 65% rủi ro nhưng nhu cầu vẫn TĂNG

Nguồn: ILO (2025), PwC Global AI Jobs Barometer (2025), Indeed Hiring Lab (2025)

Kết luận: Sự thay đổi vai trò, không phải mất việc



Ngành Nghề Bị Ảnh Hưởng Bởi AI (2024-2026)

Tác động của AI lên các ngành nghề khác nhau đáng kể, với một số ngành đối mặt rủi ro cao hơn và một số khác ít bị ảnh hưởng hơn.

Ngành Có Rủi Ro CAO (High Exposure)

- Dịch vụ khách hàng: 85% rủi ro (1-2 năm)
- Biên/Phiên dịch: 80% rủi ro (1-3 năm)
- Kế toán/Sổ sách: 75% rủi ro (2-4 năm)
- Nghiên cứu pháp lý: 70% rủi ro (2-3 năm)
- Thiết kế đồ họa: 70% rủi ro (2-4 năm)
- Nhập liệu: 65-75% rủi ro
- Lập trình: 65% rủi ro (3-5 năm)

Ngành Có Rủi Ro THẤP (Low Exposure)

- Điều dưỡng & Y tế (yêu cầu tương tác con người)
- Vật lý trị liệu (yêu cầu sự hiện diện vật lý)
- Ngành nghề thủ công & Xây dựng (yêu cầu kỹ năng thủ công)
- Nhân viên vệ sinh (yêu cầu kỹ năng vật lý)

i AI thay đổi TÁC VỤ, không phải loại bỏ công việc: 27% công ty thay đổi tác vụ nhưng chỉ 5% thay đổi mức độ việc làm (U.S. Census Bureau 2024)

Nguồn: ILO (2025), PwC Global AI Jobs Barometer (2025), U.S. Census Bureau (2024), Indeed Hiring Lab (2025)

Cách Học Code Trong Thời Đại AI

Lập trình truyền thống vẫn quan trọng, nhưng cách tiếp cận học tập phải thay đổi



Giai đoạn 1: Người Mới Bắt Đầu (Năm 1)

❌ **KHÔNG** dùng AI để tạo code.

✅ **NÊN** dùng AI để: giải thích khái niệm, tạo ẩn dụ, hiểu "tại sao".

- **Trọng tâm:** Kiến thức nền tảng (vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu).
- **Rủi ro:** Bỏ qua cơ bản sẽ khó học các khái niệm nâng cao.



Giai đoạn 2: Trung Cấp (Năm 2-3)

✅ **Dùng AI để:** hoàn thành code (GitHub Copilot) giúp tăng tốc, debug và refactor.

- **Trọng tâm:** Design patterns, kiến trúc hệ thống, thiết kế hệ thống.
- **Kỹ năng:** Xác minh và đánh giá code do AI tạo ra.



Giai đoạn 3: Nâng Cao (Năm 4+)

✅ **Dùng AI tối đa** để tăng năng suất và khám phá ý tưởng mới.

- **Trọng tâm:** Thiết kế hệ thống phức tạp, tích hợp AI, giám sát AI.
- **Kỹ năng:** Quản lý các "đàn" AI agent, lãnh đạo dự án AI.

📌 "Bạn càng là người mới bắt đầu, bạn càng nên ít sử dụng AI để tạo code." (JetBrains Academy, 2025)

Kỹ năng mới cần thiết trong kỷ nguyên AI

- Lập trình truyền thống: Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm
- Kỹ năng MỚI: Nhận thức về AI & Dữ liệu, Kiến thức số, Kỹ thuật Prompt, Đạo đức AI, Xác minh code

Nguồn: JetBrains Academy (2025), Vertech Academy (2026), IEEE-CS/ACM/AAAI CS2023 Curriculum, TeachAI (2025)

Học Code Cũ vs Mới: So Sánh Cụ Thể

Cách tiếp cận học tập đang thay đổi nhanh chóng cùng với sự phát triển của AI

Cách Học Code CŨ (Pre-AI Era)

- Trọng tâm:** Thuật toán, cấu trúc dữ liệu, viết từng dòng code từ đầu.
- Phương pháp:** Học lý thuyết → Viết code từ đầu → Debug thủ công.
- Ví dụ:** Quicksort - phải hiểu từng bước, tự viết từng dòng logic.
- Thời gian:** Lâu hơn để đạt hiểu biết sâu sắc, tập trung vào chiều sâu.
- Kỹ năng chính:** Tư duy giải quyết vấn đề, gỡ lỗi, tối ưu hiệu suất, viết mã sạch.
- Rủi ro:** Kiến thức có thể lạc hậu nếu không liên tục cập nhật công nghệ mới.

Cách Học Code MỚI (AI Era)

- Trọng tâm:** Khái niệm, kiến trúc hệ thống, thiết kế hệ thống, tích hợp AI.
- Phương pháp:** Hiểu khái niệm → Dùng AI để triển khai → Xác minh & tối ưu hóa.
- Ví dụ:** Quicksort - hiểu ý tưởng, dùng AI để tạo code, xác minh logic và kết quả.
- Thời gian:** Nhanh hơn để tạo ra sản phẩm, tập trung vào chiều rộng.
- Kỹ năng chính:** Tư duy phản biện, AI literacy, thiết kế hệ thống, xác minh code, kỹ thuật Prompt.
- Lợi ích:** Tập trung vào giải quyết vấn đề lớn, tăng năng suất, giảm lãng phí thời gian vào tác vụ lặp lại.

KẾT LUẬN: Cả hai đều cần

- Nắm vững **fundamentals (cách cũ)** là nền tảng bắt buộc để xây dựng tư duy lập trình vững chắc.
- AI tools (cách mới)** là công cụ mạnh mẽ để tăng năng suất và khám phá những ý tưởng mới.
- Sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức nền tảng và kỹ năng sử dụng AI sẽ tạo ra lập trình viên hiệu quả nhất trong kỷ nguyên số.

Bài tập Quicksort: Một ví dụ cụ thể

- Cách cũ:** Viết 50 dòng code Quicksort từ đầu, debug từng lỗi, tối ưu thuật toán bằng tay.
- Cách mới:** Hiểu rõ thuật toán Quicksort, dùng AI để tạo code ban đầu, sau đó verify output, tìm lỗi và tối ưu hiệu suất.
- Kết quả:** Cả hai cách đều dẫn đến hiểu biết sâu sắc về thuật toán, nhưng cách mới giúp hoàn thành tác vụ nhanh hơn đáng kể, cho phép tập trung vào các vấn đề phức tạp hơn.

Kỹ Năng Thực Hành: Prompt Engineering & AI Tools

Để sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm, sinh viên cần trang bị các kỹ năng thực hành quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình và phát triển.

1. Kỹ Thuật Prompt Engineering

Học cách giao tiếp hiệu quả với AI là kỹ năng cốt lõi. Prompt tốt giúp AI hiểu rõ yêu cầu và đưa ra kết quả chất lượng cao.

- **Prompt hiệu quả:** "Giải thích thuật toán quicksort bằng những từ ngữ đơn giản kèm theo một phép ẩn dụ thực tế."
- **Prompt kém hiệu quả:** "Quicksort hoạt động thế nào?"

Prompt engineering là kỹ năng mới - cần học để sử dụng AI hiệu quả

2. Các Công Cụ AI Phổ Biến

Làm quen và thành thạo các nền tảng AI khác nhau để tận dụng tối đa sức mạnh của chúng.

- **ChatGPT/Gemini:** Đối thoại, tóm tắt, giải thích khái niệm.
- **Claude:** Xử lý văn bản dài, phân tích tài liệu, phản hồi chi tiết.
- **GitHub Copilot/Cursor/Replit Agent:** Hỗ trợ viết code, gợi ý, sửa lỗi, hoàn thành mã.

Mỗi công cụ có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với các tác vụ cụ thể.

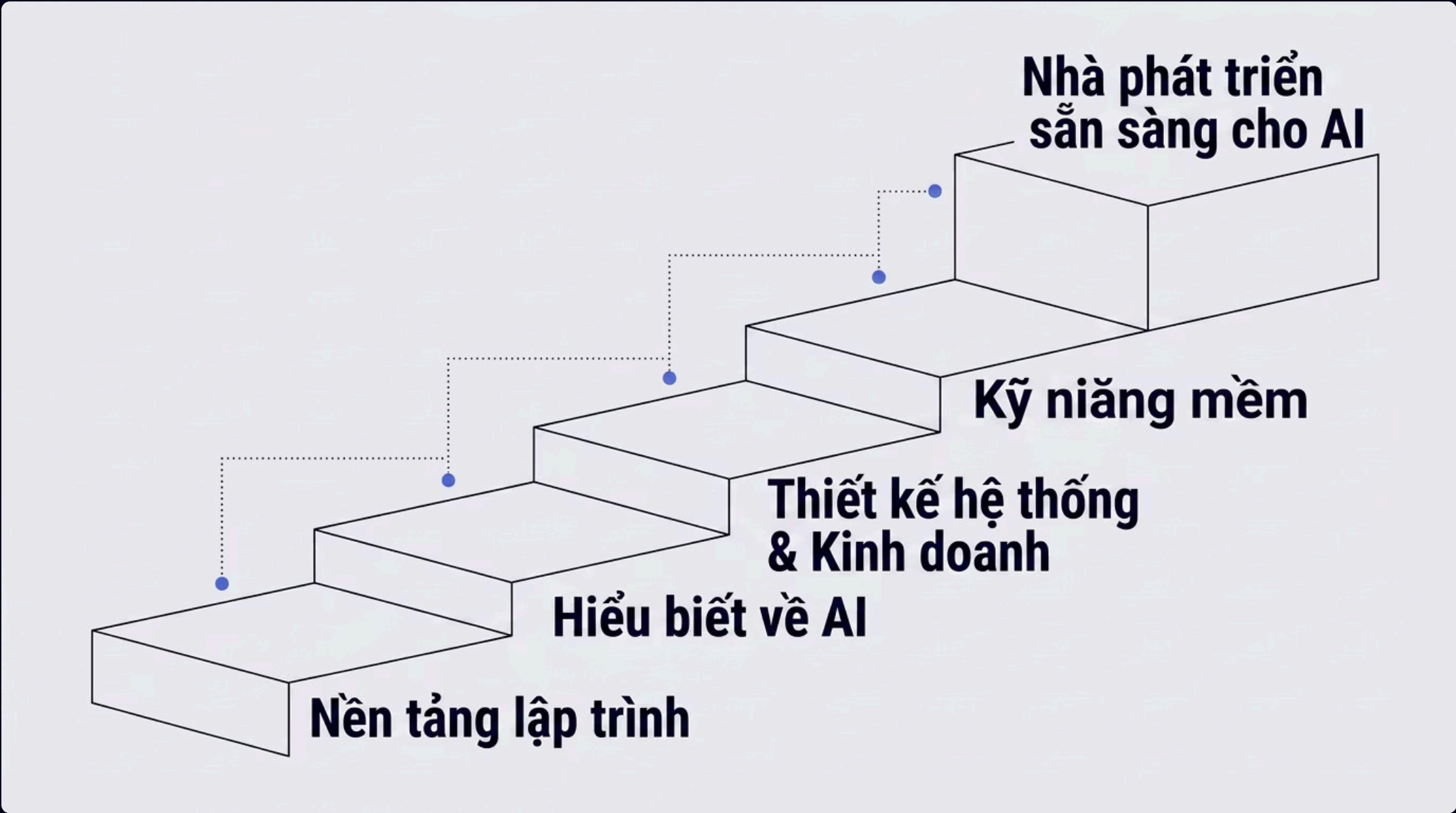
3. Thực Tiễn Tốt Nhất & Đạo Đức

Sử dụng AI đi đôi với trách nhiệm, cần kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng kết quả từ AI.

- **Xác minh & Thử nghiệm:** Luôn kiểm tra code do AI tạo ra, chạy thử nghiệm, và xác minh tính chính xác của thông tin.
- **Đạo đức AI:** Hiểu rõ các vấn đề về quyền riêng tư, thiên vị dữ liệu và tác động xã hội của AI.
- **Tránh phụ thuộc quá mức:** Duy trì tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề độc lập, không để AI thay thế hoàn toàn quá trình suy nghĩ của bản thân.

Công Thức Thành Công: Code + AI Literacy = Lập Trình Viên AI-Ready

Trong kỷ nguyên AI, sự nghiệp lập trình viên không chỉ đòi hỏi kỹ năng viết code mà còn cần sự kết hợp chiến lược giữa kiến thức nền tảng vững chắc và khả năng khai thác AI hiệu quả. Công thức dưới đây là kim chỉ nam để bạn trở thành một lập trình viên AI-Ready.



LƯU Ý QUAN TRỌNG: "Không phải 'học code' hoặc 'học AI', mà phải 'học code + AI + business + soft skills' để thực sự thành công."

Nguồn Tham Khảo & Bằng Chứng

- Industry reports (2024-2026) chỉ ra sự chuyển dịch nhu cầu kỹ năng.
- Job market analysis (Indeed, PwC) liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của "AI literacy" trong các vị trí lập trình viên.
- Company hiring requirements (Google, Microsoft, Meta) ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các công cụ AI và khả năng thiết kế hệ thống.

Giới Hạn & Rủi Ro Của AI

Mặc dù đạt được những thành tựu ấn tượng, AI vẫn tồn tại nhiều giới hạn và tiềm ẩn rủi ro đáng kể.



Thiếu "Common Sense"

AI không thực sự hiểu thế giới thực, chỉ dựa vào khớp mẫu (pattern matching).

Ví dụ: AI không hiểu tại sao người ta cần ô khi trời mưa, hoặc không biết rằng một quả bóng rơi khi được thả ra.



Không Sáng Tạo Thực Sự

Khả năng "sáng tạo" của AI chỉ là sự kết hợp các mẫu từ dữ liệu đã học, không phải ý tưởng gốc.

Ví dụ: AI tạo art bằng cách phối trộn các phong cách hiện có, không phát minh ra một trường phái nghệ thuật hoàn toàn mới.



Dễ Bị Thao Túng & Lừa Dối

AI dễ bị ảnh hưởng bởi prompt injection, tấn công đối kháng (adversarial attacks) và jailbreaking.

Ví dụ: Một người dùng có thể dùng câu lệnh "Ignore previous instructions" để vượt qua các giới hạn an toàn của chatbot.



Thiên Vị (Bias) & Không Công Bằng

AI có thể học và khuếch đại sự thiên vị từ dữ liệu huấn luyện, dẫn đến kết quả phân biệt đối xử.

Ví dụ: Hệ thống tuyển dụng AI của Amazon từng bị phát hiện phân biệt đối xử với ứng viên nữ do dữ liệu huấn luyện.



Hallucination (Ảo Giác)

AI có thể tạo ra thông tin sai lệch, vô nghĩa hoặc không có thật nhưng vẫn tự tin trình bày.

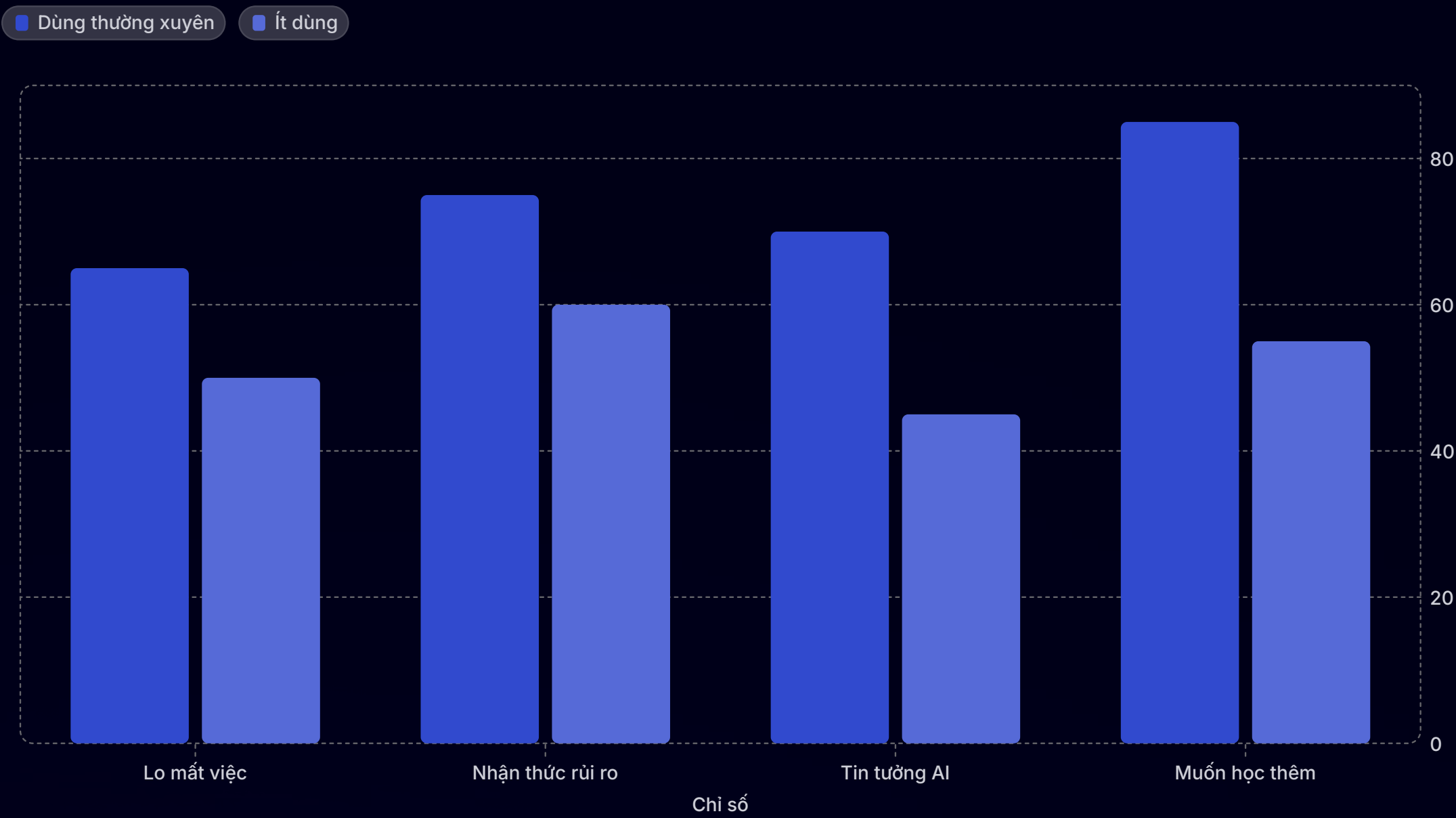
Ví dụ: ChatGPT tạo ra các trích dẫn và nguồn tham khảo giả mạo, hoặc cung cấp thông tin không chính xác về sự kiện.

Kết luận: AI là công cụ mạnh mẽ nhưng không phải "phép thuật" – cần sự giám sát của con người.

Nguồn: MIT Technology Review (2024), Stanford University AI Report (2024), OpenAI Safety Research (2023), Academic papers on AI limitations (2022-2025).

So Sánh Nhóm: Dùng AI Thường Xuyên vs Ít Dùng

Chúng tôi phân tích sâu hơn dữ liệu khảo sát bằng cách chia sinh viên thành hai nhóm dựa trên tần suất sử dụng AI của họ, để làm rõ sự khác biệt trong nhận thức và thái độ.



Biểu đồ trên cho thấy nhóm sinh viên sử dụng AI thường xuyên (khoảng N=20) có mức độ lo ngại về mất việc và nhận thức rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, họ cũng thể hiện sự tin tưởng vào AI nhiều hơn và mong muốn học hỏi thêm về lĩnh vực này.

Con Người + AI: Mô Hình Centaur

Tương lai không phải là "AI đấu với Con người", mà là "Con người hợp tác với AI"



Mô Hình Centaur

Mô hình Centaur đề cao sự kết hợp tối ưu giữa trí tuệ con người (sáng tạo, đạo đức, phán đoán) và khả năng của AI (tốc độ, quy mô, nhận diện mẫu). Con người tập trung vào tư duy chiến lược và quyết định phức tạp, trong khi AI xử lý tác vụ lặp lại và phân tích dữ liệu lớn.



Ví Dụ Cộng Tác

- **Bác sĩ + AI:** AI phát hiện mẫu bệnh trên phim X-quang, bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng và kế hoạch điều trị.
- **Nhà văn + AI:** AI tạo bản nháp hoặc ý tưởng, nhà văn tinh chỉnh nội dung và thêm chất văn chương độc đáo.
- **Kỹ sư + AI:** AI hỗ trợ tạo mã hoặc kiểm tra lỗi, kỹ sư đánh giá, tối ưu hóa và thiết kế kiến trúc hệ thống.
- **Luật sư + AI:** AI rà soát tài liệu pháp lý và tìm kiếm án lệ, luật sư cung cấp chiến lược và phán đoán chuyên môn.



Kỹ Năng Cần Thiết

- **Tư duy phản biện:** Đánh giá thông tin và kết quả từ AI.
- **Kiến thức về AI:** Hiểu cách AI hoạt động, khả năng và giới hạn của nó.
- **Chuyên môn lĩnh vực:** Đảm bảo AI được áp dụng đúng ngữ cảnh và mang lại giá trị.
- **Phán đoán đạo đức:** Sử dụng AI một cách có trách nhiệm và công bằng.

Kết luận: Tương lai không phải là "AI thay thế con người" mà là "con người + AI làm việc hiệu quả hơn".

Nguồn: MIT (2024), Stanford University (2024), Nghiên cứu về Hợp tác Human-AI (2023-2025), Các Nghiên cứu Điển hình trong Công nghiệp.

Lộ Trình Sự Nghiệp IT Trong Thời Đại AI

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi bản chất của các vai trò công việc, không hoàn toàn loại bỏ chúng, mà thay vào đó tạo ra những cơ hội và yêu cầu mới.



CÔNG VIỆC CÓ RỦI RO

- Junior Developer / Entry-level coding jobs:** Các tác vụ mã hóa đơn giản, lặp đi lặp lại có thể bị AI tự động hóa.
- Routine code maintenance:** Bảo trì mã nguồn thông thường.
- Rủi ro:** 65% trong 3-5 năm tới nếu không chuyển đổi.



CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN MẠNH

- Senior Engineer / Architect:** Thiết kế hệ thống, giải quyết vấn đề phức tạp đòi hỏi tư duy cấp cao.
- AI Integration Specialist:** Tích hợp AI vào sản phẩm và quy trình hiện có.
- ML Engineer / AI Researcher:** Phát triển và tinh chỉnh các mô hình AI.
- DevOps & Infrastructure:** Quản lý và tối ưu hóa hệ thống AI quy mô lớn.
- Nhu cầu:** Tăng 30-50% (2024-2026). **Lương:** 50-100% cao hơn vị trí junior.



CÔNG VIỆC MỚI NỔI

- Prompt Engineer:** Viết các yêu cầu (prompt) hiệu quả để tối ưu hóa đầu ra của AI.
- AI Ethics Officer:** Đảm bảo việc triển khai AI tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và công bằng.
- AI Trainer:** Huấn luyện và đánh giá hiệu suất các mô hình AI.
- AI Product Manager:** Định hướng và phát triển sản phẩm tích hợp AI.
- Nhu cầu:** Tăng trưởng nhanh, mức lương hấp dẫn.



CÁCH "AI-PROOF" SỰ NGHIỆP

- Nắm vững Fundamentals:** Hiểu sâu về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và kiến trúc hệ thống.
- Hiểu biết về AI & Machine Learning:** Nắm bắt các khái niệm cơ bản, khả năng và giới hạn của AI.
- Phát triển Soft Skills:** Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, tư duy phản biện và sáng tạo.
- Chuyên môn hóa:** Tập trung vào một lĩnh vực cụ thể (Backend, Frontend, DevOps, Data Science).
- Học hỏi liên tục:** Cập nhật công nghệ và xu hướng mới nhất trong ngành.

Key Insight: Lập trình viên junior có thể bị thay thế, nhưng lập trình viên senior có kiến thức về AI sẽ rất cần thiết và được trọng dụng.

Nguồn: Brookings Institution, ITIF, PwC Global AI Jobs Barometer, job market data (2024-2026).



Kết Luận & Thảo Luận

Phù hợp lý thuyết

Kết quả xác nhận Scaling Theory, Emergence và TAM – nhưng **không ủng hộ kịch bản thay thế toàn diện**

Giới hạn cốt lõi

Jagged Intelligence + khoảng cách nhận thức giữa các nhóm sinh viên

Thông điệp chính

AI là **cơ hội**, không phải "kẻ thay thế" – nếu biết cách quản trị và học tập đúng hướng

Kiến Nghị & Hướng Tiếp Theo



Với sinh viên

Học fundamentals TRƯỚC dùng AI (JetBrains 2025): Beginner = ít dùng AI, Intermediate = dùng AI hỗ trợ, Advanced = dùng AI tối đa

Tăng AI literacy: Hiểu cách AI hoạt động, giới hạn, cách verify code

Học kỹ năng mới: Prompt engineering, AI ethics, code verification, system design

Tránh "cognitive crutch": Dùng AI để hiểu, không phải để tránh suy nghĩ

Tập trung vào "Code Sense": Hiểu underlying design, processes, system relationships (TeachAI 2025)



Với nhà trường

Cập nhật chương trình CNTT, tích hợp Agentic AI vào giảng dạy



Với chính sách

Xây dựng khung quản trị AI tại Việt Nam (tham khảo EU AI Act)



Hướng tiếp theo

Mở rộng mẫu khảo sát + thử nghiệm Agentic AI thực tế

✅ Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, Ban tổ chức và 40 bạn sinh viên đã tham gia khảo sát. **Kính mời quý thầy cô đặt câu hỏi!**

Bối Cảnh AI Tại Việt Nam

Việt Nam đang định vị mình là một quốc gia có tiềm năng lớn trong lĩnh vực AI, với những bước tiến đáng kể trong phát triển công nghệ và chính sách hỗ trợ.

Tình Hình Hiện Tại

Việt Nam hiện có hơn 100 startup AI (2024), cho thấy một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Tỷ lệ chấp nhận AI trong doanh nghiệp ngày càng tăng, thu hút đầu tư từ cả trong và ngoài nước.

Nguồn: startup databases

Chính Sách Chính Phủ

Chính phủ đã ban hành Chiến lược AI Quốc gia đến năm 2030 (2021-2030), hướng tới mục tiêu biến Việt Nam thành một trung tâm AI hàng đầu ASEAN. Các sáng kiến và quỹ hỗ trợ đang được triển khai để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI.

Nguồn: Vietnam Ministry of Science & Technology

Giáo Dục & Đào Tạo

Nhiều trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) và Đại học Hoa Sen đã tích hợp AI vào chương trình đào tạo CNTT, mở các ngành học chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Nguồn: education reports

Cơ Hội & Thách Thức

Việt Nam sở hữu nguồn nhân lực trẻ, đam mê công nghệ và chi phí phát triển tương đối thấp. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đối mặt với thách thức như chảy máu chất xám, hạn chế trong nghiên cứu AI chuyên sâu và khoảng cách về hạ tầng kỹ thuật số.

📌 Sinh viên Việt Nam có cơ hội lớn nhưng cần chuẩn bị kỹ lưỡng để nắm bắt và phát triển trong kỷ nguyên AI.

Case Studies: Công Ty Đang Áp Dụng AI

Các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã tích hợp AI sâu rộng vào quy trình phát triển sản phẩm của mình, định hình lại cách họ xây dựng, thử nghiệm và tối ưu hóa công nghệ.

Google AI xây dựng/sử dụng: AI-first, Gemini, AlphaCode, DeepMind. Trong phát triển: Tối ưu hóa mã nguồn, hỗ trợ tự động hóa kiểm thử, đề xuất kiến trúc hệ thống, cải thiện hiệu suất ứng dụng. Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng về học máy, kỹ thuật phần mềm, khả năng làm việc với các framework AI, tư duy giải quyết vấn đề phức tạp. Tác động: Nhu cầu cao về kỹ sư AI/ML và lập trình viên có khả năng tích hợp AI.	Meta AI xây dựng/sử dụng: Llama models, AI cho thực tế ảo/tăng cường, hệ thống đề xuất. Trong phát triển: Phát triển nền tảng VR/AR, cải thiện thuật toán gợi ý nội dung, tối ưu hóa quảng cáo, kiểm duyệt nội dung tự động. Kỹ năng cần thiết: Phát triển AI cho đồ họa, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, kỹ thuật phân tán. Tác động: Tạo ra các vai trò mới trong AI nghiên cứu và kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực metaverse.	Microsoft AI xây dựng/sử dụng: GitHub Copilot, Azure AI, ChatGPT/OpenAI tích hợp. Trong phát triển: Hỗ trợ viết mã tự động, dịch mã, gỡ lỗi, cung cấp dịch vụ AI đám mây cho các nhà phát triển. Kỹ năng cần thiết: Kinh nghiệm với Azure AI/ML, hiểu biết về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), phát triển phần mềm dựa trên đám mây. Tác động: Tăng cường năng suất lập trình viên, yêu cầu kỹ năng mới về "AI-assisted development".	Anthropic AI xây dựng/sử dụng: Claude, AI an toàn (AI Alignment). Trong phát triển: Phát triển các mô hình AI có đạo đức và an toàn, nghiên cứu các phương pháp kiểm soát AI, đảm bảo AI không gây hại. Kỹ năng cần thiết: Kiến thức sâu về đạo đức AI, học tăng cường, học sâu, phân tích hành vi AI, triết học về AI. Tác động: Mở ra lĩnh vực chuyên sâu về an toàn và đạo đức AI, tạo ra các vai trò nghiên cứu và kỹ thuật độc đáo.
--	--	--	---

OpenAI AI xây dựng/sử dụng: GPT models, DALL-E, API-first strategy. Trong phát triển: Phát triển các mô hình AI tiên tiến, cung cấp API cho các nhà phát triển và doanh nghiệp để tích hợp AI vào ứng dụng của họ. Kỹ năng cần thiết: Kỹ thuật học máy, nghiên cứu AI, kỹ thuật prompt, phát triển ứng dụng AI, kỹ năng API. Tác động: Thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng AI mới trên nhiều ngành, tạo nhu cầu về kỹ sư AI và nhà phát triển ứng dụng AI.

Công ty không tìm lập trình viên 'thay thế bằng AI', mà tìm lập trình viên 'biết làm việc với AI'.



Cảm Ơn & Hỏi Đáp

Cảm Ơn Quý Thầy Cô!

Kính mời quý thầy cô đặt câu hỏi